数学分析 1012

0. Recall

函数的极限分为两部分, 函数值的趋势与自变量的趋势数列的极限一般考虑趋向正/负无穷而函数的极限考虑趋向正/负无穷, 趋向一点, 从左/右趋向一点, 即

$$x \to +\infty \quad x \to -\infty \quad x \to x_0 \quad x \to x_0^+ \quad x \to x_0^-$$

它们会对应函数极限的定义, 即

$$\begin{aligned}
&\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0,\ \forall x > N, \quad |f(x) - A| < \varepsilon && (x \to +\infty),\\
&\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0,\ \forall x < -N, \quad |f(x) - A| < \varepsilon && (x \to -\infty),\\
&\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon && (x \to x_0),\\
&\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, \quad 0 < x - x_0 < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon && (x \to x_0^+),\\
&\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, \quad 0 < x_0 - x < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon && (x \to x_0^-).
\end{aligned}$$

1. 函数极限的性质

1. 极限存在即唯一

$$\text{if } \lim_{x \to x_0} f(x) = A \ \& \ \lim_{x \to x_0} f(x) = B \to A = B$$

证明将极限写成定义形式有

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \to x_0} f(x) = A \to \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \ s.t.\ 0 < |x - x_0| < \delta,\ s.t.\ |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}\\
&\lim_{x \to x_0} f(x) = B \to \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \ s.t.\ 0 < |x - x_0| < \delta,\ s.t.\ |f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}
\end{aligned}$$

之前我们已经证明过,ε 前有任意定系数不影响极限, 我们这里取前系数为 $\frac{1}{2}$ 考虑 $|A - B|$ 有

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

即 A=B 2. 局部有界性

$$\text{if } \lim_{x \to x_0} f(x) = A, \exists M > 0, \exists \delta > 0 \ s.t.\ \forall x (0 < |x - x_0| < \delta), |f(x)| \le M$$

回顾数列的有界性, 我们知道" 收敛数列必有界". 在数列中, 我们对于 $n > N$ 的无限多项有界, 而前面是有限多项, 所以整个数列必然有界而在函数中, 我们仍然可以得到 x_0 附近的函数是有界的, 但是在这之外函数有无穷多个点, 我们只能控制在 x_0 附近的点, 故称" 局部有界性" 证明依旧利用极限的定义

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \to \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \ s.t.\ 0 < |x - x_0| < \delta,\ s.t.\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

此时, 我们取一个特定的 $\varepsilon = 1$ 有

$$\exists \delta_1 > 0, \forall x(0 < |x - x_0| < \delta), |f(x) - A| < 1$$
$$\Rightarrow f(x)| \leq max\{|A| + 1, |A| - 1\}$$

3. 保号性

$$\text{if } \lim_{x \to x_0} f(x) = A > 0, \exists \delta > 0, \forall x(0 < |x - x_0| < \delta)), f(x) > \frac{1}{2}A > 0$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}A$ 易证 4. 四则运算

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = B$$

则有

$$\lim_{x \to x_0} \big(f(x) \pm g(x)\big) = A \pm B, \qquad \lim_{x \to x_0} \big(f(x)g(x)\big) = AB$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

参与四则运算的极限要是同一个极限过程

2. 海涅原理

定理:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall x_n \to x_0 (x_n \neq x_0) \ \{f(x_n)\} \ \lim_{n \to +\infty} f(x_n) = A$$

与归一原理类似, 海涅原理完成了整体与局部, 连续与离散的转换

$\{f(x_n)\}$ 是一个数列, 第 n 项的值是 $f(x_n)$ $x_n \to x_0$, $\{x_n\}$ 本身也是数列

证明 $\Rightarrow$ 由 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$ 可知

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta > 0, \ \forall x, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

任取数列 $\{x_n\}$，$(x_n \to x_0)$ 寻找 N , $\forall n, n > N, |f(x) - A| < \varepsilon$ 要证明 $\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = A$ 只需证明

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists N, \ \forall n > N, \quad |f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由函数极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得

$$0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

又因为 $x_n \to x_0$，所以对于上述 $\delta > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时，

$$|x_n - x_0| < \delta.$$

同时，由于 $x_n \neq x_0$，有

$$0 < |x_n - x_0| < \delta.$$

因此 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ 故

$$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = A$$

$\Leftarrow$ 用反证法假设

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq A.$$

则存在 $\varepsilon > 0$，使得对于任意 $\delta > 0$，都存在 x，满足

$$0 < |x - x_0| < \delta, \qquad |f(x) - A| \geq \varepsilon.$$

特别地，取

$$\delta = \frac{1}{n},$$

则对于任意 $n \in \mathbb{N}$，存在 x_n，使得

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon.$$

由

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$$

可知

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = x_0.$$

但是

$$|f(x_n) - A| \geq \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) \neq A.$$

这与题设“对于任意满足 $x_n \neq x_0$ 且 $x_n \to x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to A$ 矛盾。

因此

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

e.g. 极限

$$\lim_{x \to 0} sin\frac{1}{x}$$

不存在分析 $sin\frac{1}{x_1} = sin\frac{1}{x_2} \Leftarrow \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = 2\pi$ 据此, 我们可以得到

$$|x_2 - x_1| = 2\pi x_1 x_2 < 2\pi x_2^2$$

随着 $x_2 \to 0, |x_2 - x_1| \to 0$, 震荡变得越来越激烈, 直观上看没有极限我们用海涅原理来证明, 只需要构造出两条点列, 当两个点列都有 $n \to +\infty$ 时,a_n 的趋势不一

证明构造

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$$

我们有

$$\sin \frac{1}{x_n} = \sin 2n\pi = 0$$

$$\sin(\frac{1}{y_n}) = \sin 2n\pi + \frac{\pi}{2} = 1$$

故极限不存在

3. 夹迫定理

定理:

$$\text{if } \exists \delta > 0, \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta \ f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A$$

则

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = A$$